Bras robotisé
&
Détection d’objets

Présenté par Delubac Maxime

Table des matières

1 Introduction

2 Robot bras

- 2.1 Cahier des charges et composants
- 2.2 Détection
- 2.3 Microcontroleur
- 2.4 Distance et taille

3 Détection d'objets avec caméra de profondeur D435

- 3.1 Choix du modèle et de l'environnement
- 3.2 Programmation
- 3.3 Implémentation dans ROS2
- 3.4 Améliorations futures

1) Introduction

PX-100

Caméra D435

Robot Bras

2.1) Cahier des charges et composants

- Retour caméra
- Sélection d’objet
- Tracking
- S’aligner à l’objet
- Bras qui ramasse les objets

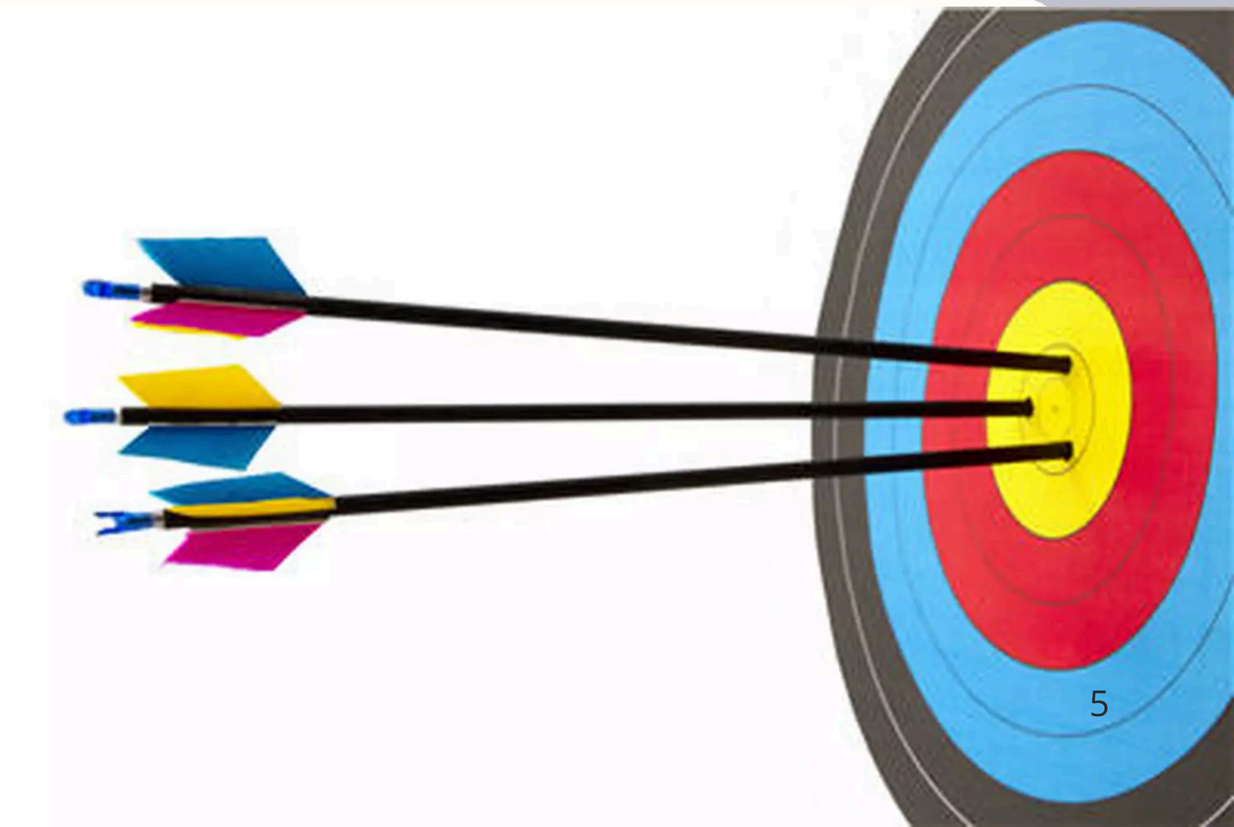
- Caméra
- Capteur de distance
- Bras
- Microcontroleur

Robot Bras

2.2) Detection d’objets

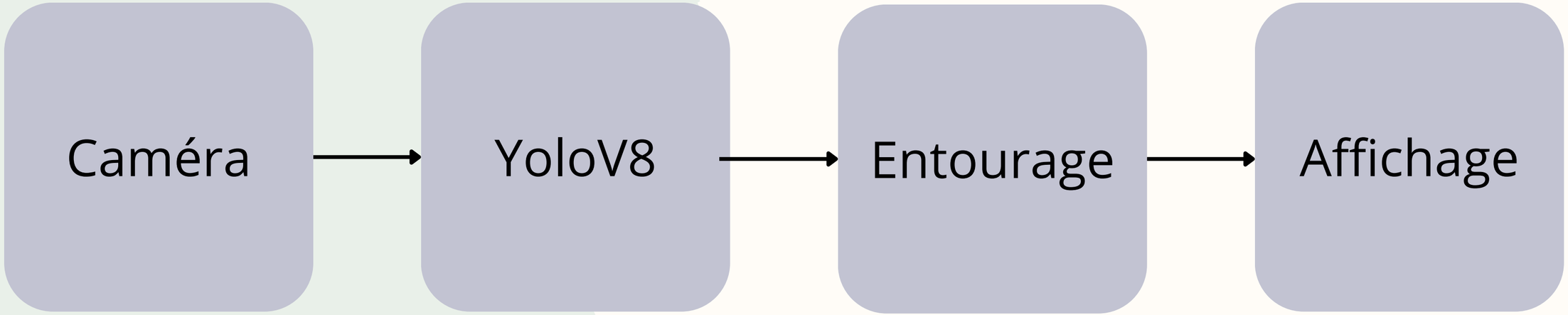
- Détecter les objets
- Les entourer
- Puis les tracker

- Ajout des codes :
  - Mouvement bras
  - Distance



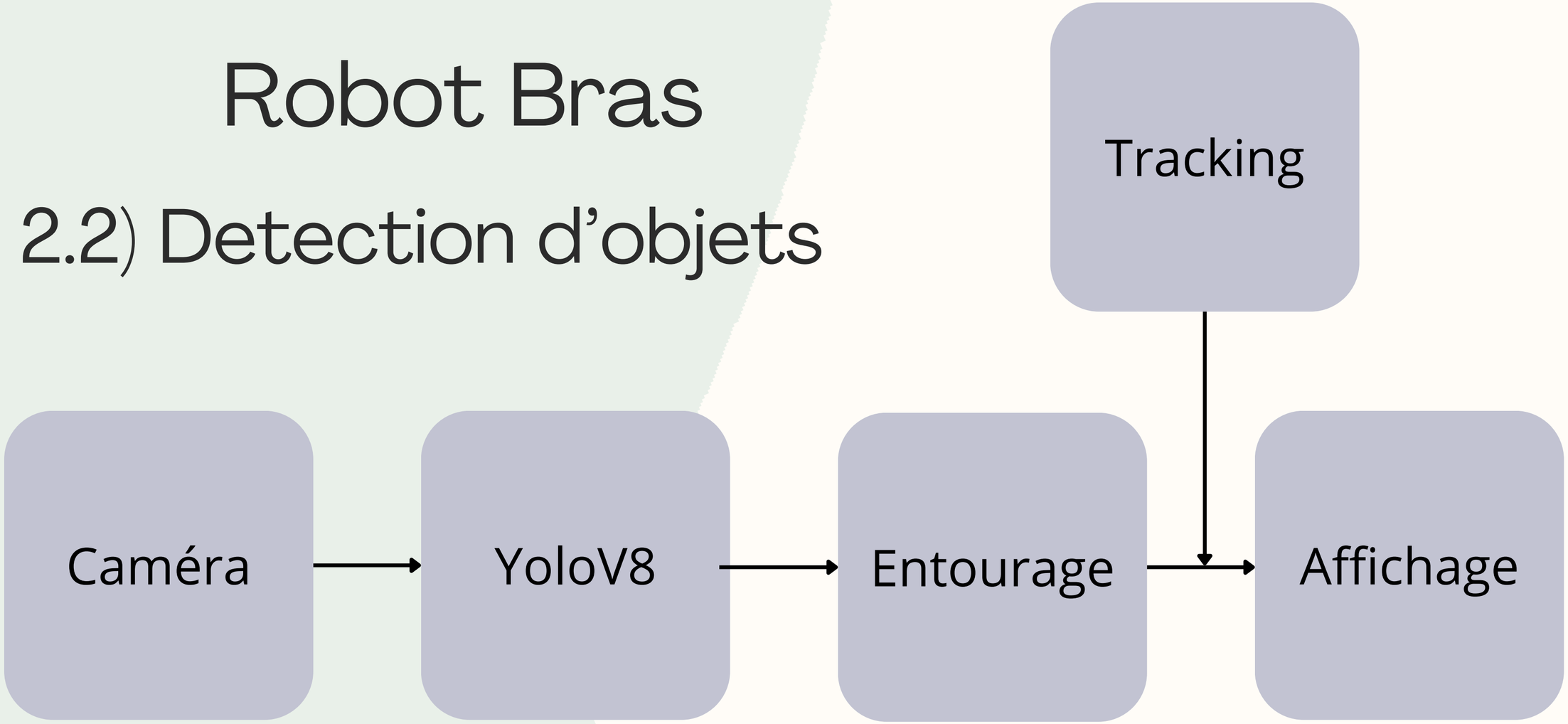
Robot Bras

2.2) Detection d’objets



Robot Bras

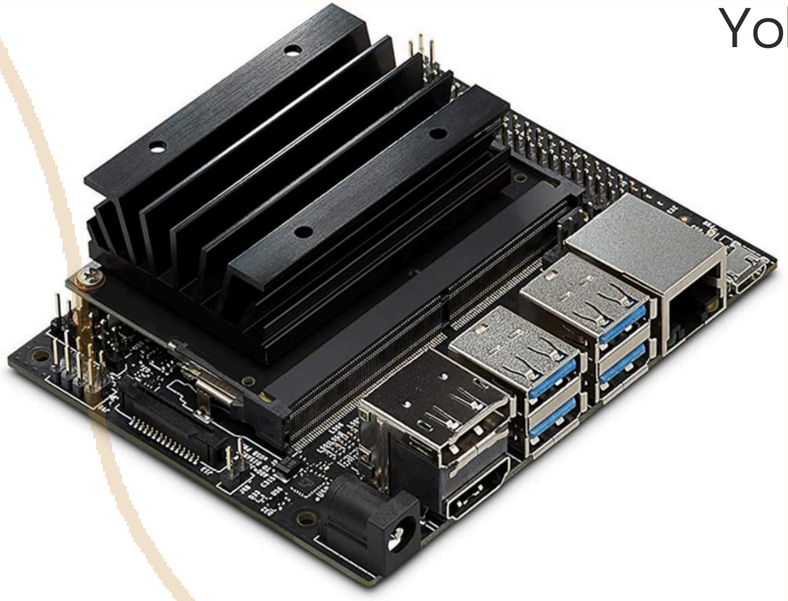
2.2) Detection d’objets



Robot Bras

2.3) Microcontroleur

- Microcontroleur : Jetson nano

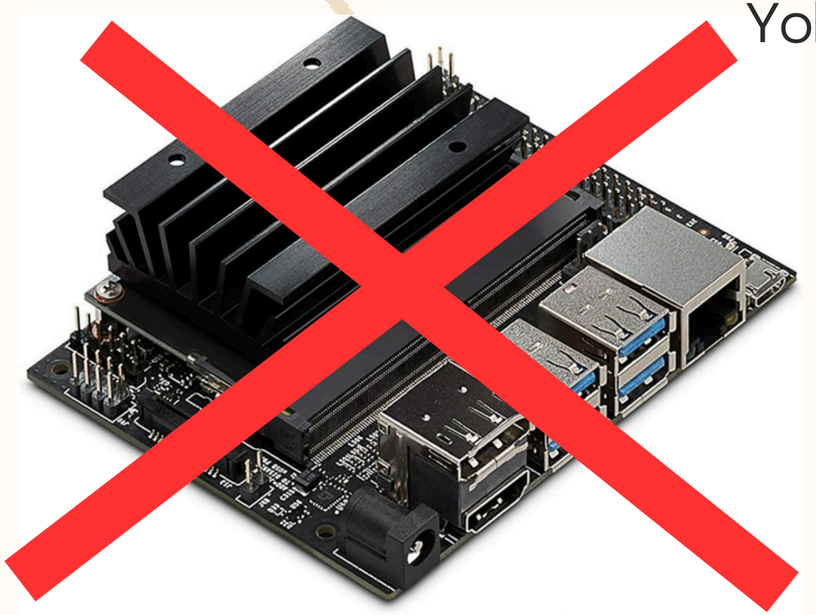


YoloV8n

Robot Bras

2.3) Microcontroleur

- Microcontroleur : Jetson nano



YoloV8n

Robot Bras

2.4) Taille et distance

- Detection 2d
- Implémentation du capteur de distance pour la taille

$$H_{reel} = \frac{H_{px} \cdot D}{F}$$

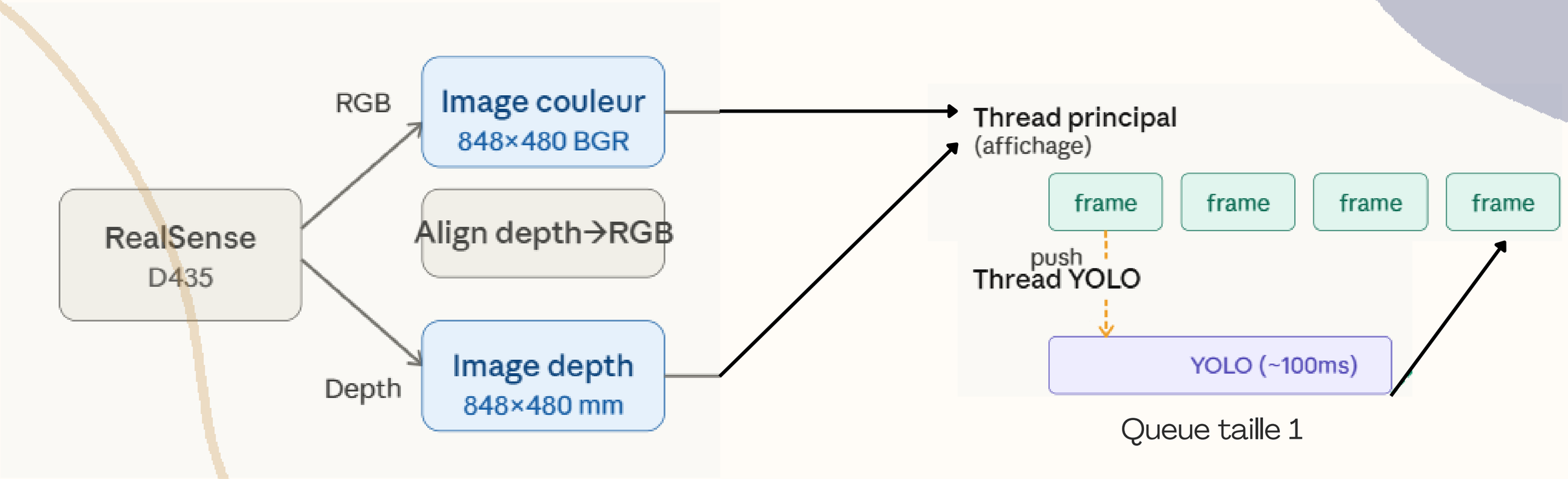
Caméra d435

3.1) Choix du modèle et de l’environnement

- Caméra de profondeur
- Environnement python
- Je garde YoloV8 mais meilleure version

Caméra d435

3.2) Programmation



Caméra d435

3.2) Programmation

- YoloV8x-seg (sur mon GPU)
- Segmentation

- Nuage de points
- Distance : mediane depth, résistante aux faux pixels

Caméra d435

3.2) Programmation

- Améliorations apportées :
  - Lissage des valeurs avec EMA
  - Dimensions correctes même si objet incliné
  - Position du centre de l'objet par rapport à la caméra
  - Calibration avec damier

Caméra d435

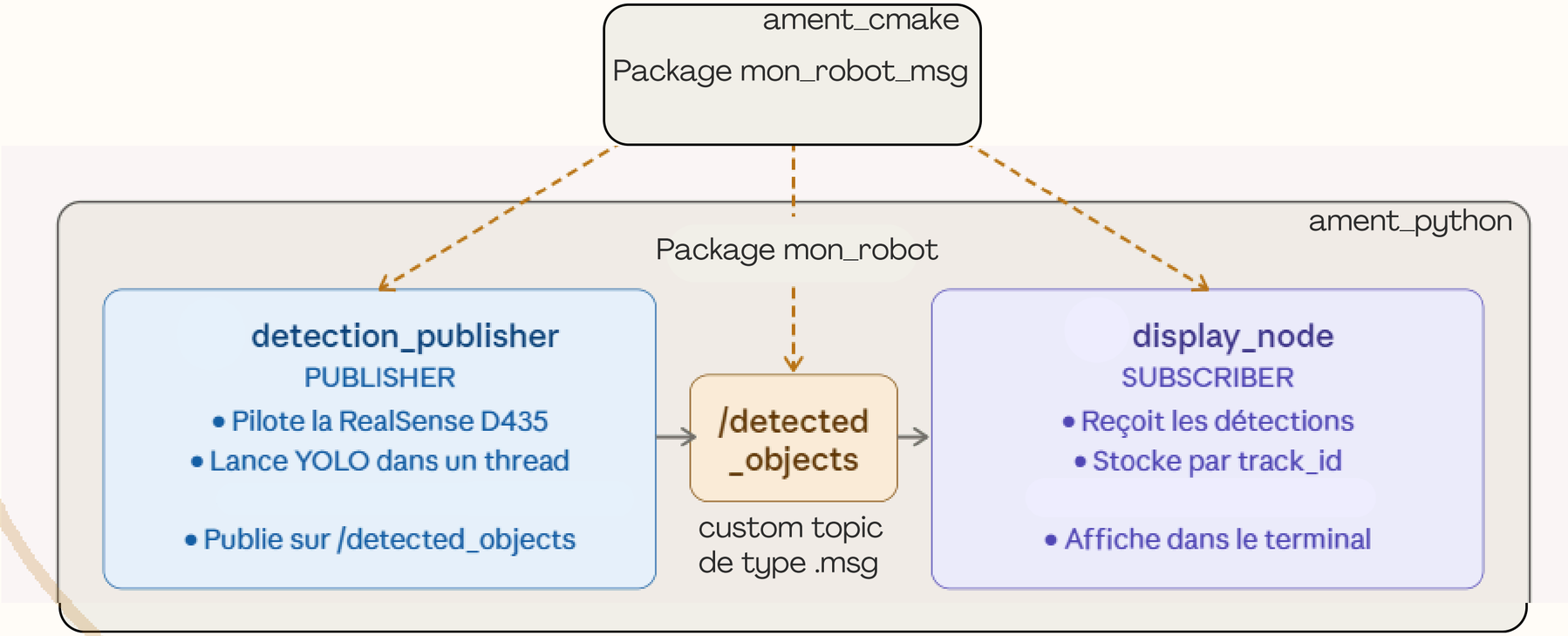
3.3) Implémentation dans ROS2

- Ubuntu 22.04 avec WSL
- Création d’un environnement ROS2
- Docker container
- Connexion de la caméra à WSL via usbipd

Caméra d435

3.3) Implémentation dans ROS2

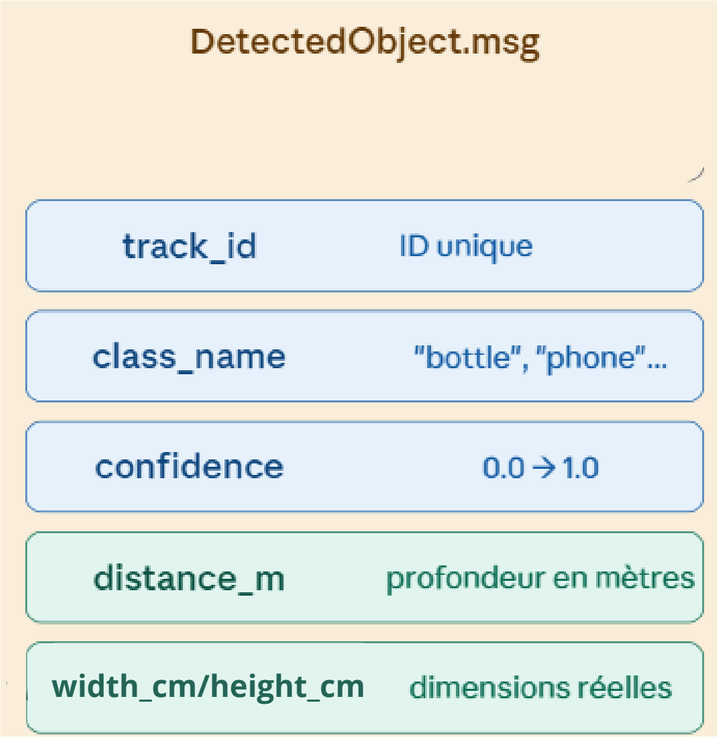
- Deux packages et deux noeuds



Caméra d435

3.3) Implémentation dans ROS2

- Custom topic de type .msg



Caméra d435

3.4) Améliorations possibles

- Ajout du bras → nouveau noeud qui s'abonnera au custom topic
- Utilisation du package ROS2 de la caméra pour Rviz par exemple
- Utiliser une IA moins puissante pour de l'embarqué car actuellement sur un excellent GPU → finetuner une IA pour le type d'objets souhaités
- Mettre le code en C++ pour un seul package ament_cmake → importation de Yolo beaucoup plus complexe

Démonstration !

Merci !